CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 15회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	X
2	O	22	O	42	O
3	O	23	O	43	O
4	X	24	O	44	X
5	X	25	O	45	O
6	O	26	O	46	X
7	O	27	O	47	O
8	O	28	X	48	O
9	X	29	O	49	O
10	X	30	X	50	O
11	O	31	X	51	X
12	O	32	X	52	X
13	O	33	O	53	O
14	X	34	X	54	O
15	X	35	O	55	O
16	O	36	X	56	O
17	O	37	O	57	X
18	O	38	O	58	X
19	O	39	X	59	O
20	X	40	X	60	O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~14회 (분자 간 힘 ~ 약산/약염기 pH·완충)**

1	O	강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다. **해설** · 강산의 짝염기(Cl^-)와 강염기의 짝산(Na^+)은 물과 반응해 H^+나 OH^-를 내놓을 만큼 세지 않다. 그래서 NaCl, KNO_3 같은 염은 가수분해하지 않고 25 °C에서 수용액의 pH가 7이다.
2	O	약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다. **해설** · 약산의 짝염기와 약염기의 짝산은 모두 물과 반응한다. CH_3COONH_4에서는 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$와 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$가 함께 일어나며, 액성은 두 반응의 세기 비교로 정해진다.
3	O	약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^-를 만든다. **해설** · 약산의 짝염기는 물에서 H^+를 빼앗아 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$처럼 OH^-를 만든다. $K_b = K_w/K_a = 10^{-14} \div (1.8\times10^{-5}) \approx 5.6\times10^{-10}$이며, 그래서 CH_3COONa 수용액은 염기성이다.
4	X	약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^-를 만든다. **옳은 문장** · 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+를 만든다. **해설** · 약염기의 짝산은 물에 H^+를 내주어 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$처럼 H^+(H_3O^+)를 만든다. 그래서 NH_4Cl 수용액은 산성이며, 가수분해로 OH^-를 만드는 것은 CH_3COO^- 같은 약산의 짝염기이다.
5	X	강산의 짝염기는 가수분해한다. **옳은 문장** · 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다. **해설** · $K_a \times K_b = K_w$에서 강산은 K_a가 매우 커서 짝염기의 K_b는 무시할 만큼 작다. HCl의 짝염기 Cl^-는 물에서 H^+를 받아 HCl로 되돌아가지 않으므로 가수분해하지 않고, NaCl 수용액은 중성이다.
6	O	강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다. **해설** · NaOH, KOH 같은 강염기는 물에서 완전히 이온화하므로 그 짝산인 Na^+, K^+는 OH^-와 다시 결합하거나 물에 H^+를 내주지 않는다. 그래서 가수분해하지 않으며, NaCl·KNO_3 수용액은 pH 7이다.
7	O	$K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다. **해설** · NH_4^+의 가수분해는 H_3O^+를, CH_3COO^-의 가수분해는 OH^-를 만든다. 두 상수가 모두 약 5.6×10^{-10}으로 같으면 생기는 H_3O^+와 OH^-의 양이 같아 상쇄되므로 CH_3COONH_4 수용액은 pH ≈ 7로 중성이다.
8	O	H_3A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다. **해설** · 제1반당량점에서는 H_3A의 절반이 H_2A^-로 바뀌어 $[H_3A] = [H_2A^-]$이다. $pH = pK_{a1} + \log([H_2A^-]/[H_3A]) = pK_{a1} + \log 1 = pK_{a1}$이며, 이 부근이 첫 번째 완충 구간이다.
9	X	H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a2} + pK_{a3})/2$이다. **옳은 문장** · H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다. **해설** · 제1당량점에서는 H_3A가 모두 양쪽성 화학종 H_2A^-로 바뀌므로 $pH \approx (pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다. H_3PO_4(pK_a 2.1, 7.2, 12.3)는 약 4.7이며, $(pK_{a2} + pK_{a3})/2 \approx 9.8$은 HA^{2-}가 주화학종인 제2당량점의 pH이다.
10	X	H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 H_2A^-이다. **옳은 문장** · H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-}이다. **해설** · 당량점마다 H^+가 하나씩 제거되어 $H_3A \rightarrow H_2A^-$(제1당량점) $\rightarrow HA^{2-}$(제2당량점) $\rightarrow A^{3-}$(제3당량점)가 된다. 제2당량점에서는 OH^-가 H_3A의 2배 몰수만큼 들어가 H^+ 2개가 떨어졌으므로 주화학종은 HA^{2-}이다.
11	O	H_3A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다. **해설** · 완충 용액은 짝산과 짝염기가 비슷한 양으로 함께 있어야 하는데, 제2당량점에서는 거의 HA^{2-}만 남는다. 완충 작용이 가장 큰 곳은 $[H_2A^-] = [HA^{2-}]$인 제2반당량점($pH = pK_{a2}$)이며, 당량점에서는 pH가 급격히 변한다.
12	O	약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다. **해설** · 당량점에서는 A^-(OH^- 생성)와 BH^+(H_3O^+ 생성)가 함께 가수분해해 $pH \approx 7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b)$이다. $HCOONH_4$는 약 6.5, CH_3COONH_4는 약 7.0, NH_4CN은 약 9.2로 산의 K_a와 염기의 K_b에 따라 달라진다.
13	O	약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$이면 당량점 pH는 7보다 작다. **해설** · 당량점의 $pH \approx 7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b)$에서 $K_a > K_b$이면 $pK_a < pK_b$라 pH < 7이다. 짝산 BH^+의 가수분해가 짝염기 A^-보다 세기 때문이며, HCOOH(K_a 1.8×10^{-4})와 NH_3(K_b 1.8×10^{-5})는 pH ≈ 6.5이다.
14	X	약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어지지 않는다. **옳은 문장** · 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다. **해설** · 당량점 전에는 남은 약산과 생긴 짝염기(HA/A^-), 당량점 후에는 넣은 약염기와 짝산(B/BH^+)이 공존해 완충 용액을 이룬다. 그래서 약산-약염기 적정은 당량점 부근에서도 pH 도약이 작아 지시약으로 종말점을 찾기 어렵다.

15	X	0.1 M HA($K_a = 10^{-4}$)를 0.1 M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다. **옳은 문장** · 0.1 M HA($K_a = 10^{-4}$)를 0.1 M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다. **해설** · 당량점은 0.05 M A^- 용액이고 $K_b = 10^{-14} \div 10^{-4} = 10^{-10}$이라 $[OH^-] = \sqrt{(10^{-10} \times 0.05)} \approx 2.2\times10^{-6}$ M, pH ≈ 8.3이다. 페놀프탈레인(8.2~10.0)이 알맞고, 메틸오렌지(3.1~4.4)는 반당량점(pH 4) 부근에서 이미 변색한다.
16	O	0.1 M BOH($K_b = 1.8\times10^{-5}$)를 0.1 M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다. **해설** · 당량점은 0.05 M BH^+ 용액이고 $K_a = 10^{-14} \div (1.8\times10^{-5}) \approx 5.6\times10^{-10}$이라 $[H^+] = \sqrt{(5.6\times10^{-10} \times 0.05)} \approx 5.3\times10^{-6}$ M, pH ≈ 5.3이다. 이 값이 메틸레드의 변색 범위(4.4~6.2) 안에 있어 알맞다.
17	O	약산-강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다. **해설** · 약산-강염기 적정의 당량점은 짝염기의 가수분해로 pH 8~9 부근의 염기성이고, pH 도약도 그 근처에서 일어난다. 메틸오렌지는 pH 3.1~4.4에서 변색해 당량점보다 한참 전인 완충 구간에서 색이 바뀌므로 쓸 수 없다.
18	O	강산-약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다. **해설** · 강산-약염기 적정의 당량점은 짝산(예: NH_4^+)의 가수분해로 pH 5 부근의 산성이다. 페놀프탈레인의 변색 범위 8.2~10.0은 NH_3/NH_4^+ 완충 구간에 해당해 당량점의 pH 도약과 겹치지 않으므로 종말점을 정확히 잡을 수 없다.
19	O	중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. **해설** · 산의 H^+와 염기의 OH^-가 물을 만든다.
20	X	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$이다. **옳은 문장** · 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. **해설** · 실제로 반응하는 것은 H^+와 OH^-이다.
21	X	중화 반응은 흡열 반응이다. **옳은 문장** · 중화 반응은 발열 반응이다. **해설** · H^+와 OH^-가 결합하며 열을 방출한다.
22	O	중화 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$로 나타낸다. **해설** · 중화점에서는 산이 내놓은 H^+와 염기가 내놓은 OH^-의 몰수가 같고, 각각 가수 × 몰농도 × 부피이므로 $nMV = n'M'V'$이다. 0.1 M H_2SO_4 10 mL는 $2 \times 0.1 \times 10 = 1 \times 0.2 \times V'$에서 0.2 M NaOH 10 mL로 중화된다.
23	O	적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. **해설** · 중화의 양적 관계를 이용한다.
24	O	표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다. **해설** · 적정의 기준이 되는 용액.
25	O	당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다. **해설** · H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같아진 지점.
26	O	적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다. **해설** · 부피에 따른 pH 변화를 보여준다.
27	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. **해설** · 강산과 강염기가 같은 몰수로 반응하면 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$로 모두 중화되고, 남는 염(예: NaCl)의 이온은 가수분해하지 않는다. 따라서 25 °C에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M이라 당량점 pH는 7이다.
28	X	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다. **옳은 문장** · 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. **해설** · 당량점에서는 H^+와 OH^-가 같은 몰수로 모두 중화되고, 생긴 NaCl의 Na^+와 Cl^-는 가수분해하지 않아 25 °C에서 pH = 7이다. 당량점 pH가 7보다 큰 것은 짝염기가 가수분해하는 약산-강염기 적정이다.
29	O	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다. **해설** · 당량점에서는 약산이 모두 짝염기로 바뀌고, $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$로 가수분해해 OH^-가 생긴다. 0.1 M CH_3COOH를 0.1 M NaOH로 적정하면 0.05 M CH_3COO^-($K_b = 5.6\times10^{-10}$)가 남아 pH ≈ 8.7이다.
30	X	약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH < 7)이다. **옳은 문장** · 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다. **해설** · 당량점에는 약산이 모두 짝염기 A^-로 바뀌어 있고, $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$로 OH^-를 만든다. 0.1 M CH_3COOH를 0.1 M NaOH로 적정한 당량점은 0.05 M CH_3COO^- 용액이라 pH ≈ 8.7이며, 당량점이 산성인 것은 강산-약염기 적정이다.

신규 31-60 **중화적정·적정곡선·지시약**

31	X	이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다. **옳은 문장** · 이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. **해설** · 이상 기체는 분자 자체의 부피를 0으로 보고 용기 부피 전체를 분자가 움직이는 공간으로 가정한다. 실제로는 분자 크기가 있어 고압에서 $PV > nRT(Z > 1)$가 되며, 반데르발스 식은 이를 $V - nb$로 보정한다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
34	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
35	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다. **해설** · 압축 인자 $Z = PV/nRT$는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$이다.
36	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
37	O	단순입방구조의 충전율은 52 %이다. **해설** · 단순입방은 단위 세포에 $8 \times 1/8 = 1$개 입자가 있고 한 변 $l = 2r$이다. 충전율 $= (4/3)\pi r^3 \div (2r)^3 = \pi/6 \approx 0.52$로 52 %이며, 체심입방 68 %, 면심입방 74 %보다 작다.
38	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
39	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
40	X	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다. **옳은 문장** · 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. **해설** · 어는점 내림이 일어난다.
41	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
42	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), $R = 0.082$ atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
43	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. **해설** · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$이다.
44	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
45	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
46	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.

47	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 C = kH × P이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
48	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
49	O	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. ΔH = (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
50	O	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다. **해설** · 두 번째 H^+는 이미 음전하를 띤 이온에서 떼어야 하므로 양성자를 떼기가 더 어렵다. H_2CO_3는 $K_{a1} = 4.3\times10^{-7}$, $K_{a2} = 4.7\times10^{-11}$로 두 번째 이온화가 약 10^4배 약하다.
51	X	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다. **옳은 문장** · 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. **해설** · 강산은 완전히 이온화해 $[H^+]$ = 산의 농도이다. 10배 묽히면 $[H^+]$가 1/10이 되어 pH는 log 10 = 1만큼 증가하며(0.1 M HCl pH 1 → 0.01 M pH 2), pH가 2 증가하려면 100배 묽혀야 한다.
52	X	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다. **옳은 문장** · 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. **해설** · 약산은 $[H^+] \approx \sqrt{(K_a\cdot C)}$이므로 10배 묽히면 $[H^+]$는 $1/\sqrt{10}$로만 줄어 pH가 약 0.5 증가한다. 묽힐수록 이온화도가 커져 H^+ 감소를 일부 메우기 때문에, 강산의 증가량 1보다 작다.
53	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a\cdot K_b = K_w$이다. **해설** · HA의 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$와 A^-의 $K_b = [HA][OH^-]/[A^-]$를 곱하면 $[HA]$와 $[A^-]$가 약분되어 $[H^+][OH^-] = K_w$만 남는다. 아세트산 K_a 1.8×10^{-5} × 아세트산 이온 K_b $5.6\times10^{-10} \approx 1.0\times10^{-14}$이다.
54	O	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 비가 1/10~10일 때 완충 작용이 유효하다. log 0.1 = −1, log 10 = +1이므로 $pH = pK_a \pm 1$이며, 아세트산(pK_a 4.74)은 약 3.7~5.7이다.
55	O	완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다. **해설** · 비가 1이면 산과 짝염기가 똑같이 많아 넣어 준 산과 염기를 모두 잘 중화한다. HA 0.1 + A^- 0.1몰에 H^+ 0.01몰을 넣으면 pH가 0.09 내려가지만, HA 0.18 + A^- 0.02몰이면 0.32나 내려간다.
56	O	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. **해설** · 강산의 H^+는 짝염기와 반응해 $A^- + H^+ \rightarrow HA$로 약산이 된다. 예를 들어 $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$이므로 $[H^+]$가 거의 늘지 않고 [짝염기]/[산] 비만 조금 변해 pH 변화가 작다.
57	X	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. **옳은 문장** · 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. **해설** · 강염기의 OH^-는 완충 용액의 약산과 반응해 $HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$가 된다. 즉 산이 소비되어 짝염기로 바뀌며 ($CH_3COOH \rightarrow CH_3COO^-$), 짝염기가 소비되는 것은 강산을 넣었을 때이다.
58	X	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. **옳은 문장** · 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 묽히면 두 농도가 같은 비율로 줄어 비가 그대로이다. 0.1 M/0.1 M을 10배 묽혀 0.01 M/0.01 M이 되어도 비는 1이므로 pH는 pK_a로 거의 변하지 않는다.
59	O	헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a보다 크다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 [짝염기] > [산]이면 비가 1보다 커 log 값이 양수이다. 비가 10이면 $pH = pK_a + 1$이므로 pH는 pK_a보다 크다.
60	O	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다. **해설** · 강산이 H^+를 더 많이 내놓는다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

적정

1 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.

2 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.

3 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^-를 만든다.

4 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+를 만든다. [교정]

5 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다. [교정]

6 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.

7 $K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.

8 H_3A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다.

9 H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다. [교정]

10 H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-}이다. [교정]

11 H_3A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.

12 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.

13 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$이면 당량점 pH는 7보다 작다.

14 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다. [교정]

15 0.1 M HA($K_a = 10^{-4}$)를 0.1 M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다. [교정]

16 0.1 M BOH($K_b = 1.8\times10^{-5}$)를 0.1 M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.

17 약산-강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.

18 강산-약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.

19 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다.

20 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. [교정]

21 중화 반응은 발열 반응이다. [교정]

22 중화 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$로 나타낸다.

23 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다.

24 표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다.

25 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.

26 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.

27 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.

28 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. [교정]

29 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다.

30 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다. [교정]

분자 간 힘

31 이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. [교정]

32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상 기체

33 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

34 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제 기체

35 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.

액체

36 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

37 단순입방구조의 충전율은 52 %이다.

농도

38 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

39 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

40 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. [교정]

41 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

42 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

43 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

44 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

45 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

46 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

47 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응 속도

48 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

49 촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.

산염기세기

50 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.

51 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. [교정]

52 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. [교정]

53 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.

완충

54 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다.

55 완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다.

56 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

57 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. [교정]

58 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. [교정]

59 헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a보다 크다.

60 같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다.